

Avaliação Contabilométrica 4 25/10/23

Contadores	realiza SPEX	Tributos pagos	Samplers Nacional
2	0	105.000	0
10	1	189.300	1
2	0	135.500	1
6	0	140.100	0
8	1	162.000	

a) Speed tributos
y y-log

$$X'Y = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 59,1 \\ 24 \end{bmatrix} \quad X'X = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad (X'X)^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\det(X'X) = 6$$

$$(X'X)^{-1} X'Y = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 59,1 \\ 24 \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 70,6 \\ 1,8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11,7 \\ 0,3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \end{bmatrix}$$

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1^{H_0}}{\sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_1)}}$$

$$y_i = 11,7 + 0,3 D_i + u_i \quad \text{ps: era para fazer a } \hat{\text{Var}}(\hat{\beta}) \text{ e dividir o } t \text{ por } \sqrt{\text{Var}(\hat{\beta})}$$

b) $V = n-1$
 $\alpha = \text{tabula}$
 $2,132$

$$\sqrt{5,29} = 2,3 \quad \begin{cases} H_0: \hat{\beta} = 0 \\ H_A: \hat{\beta} \neq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} |2,132| < |2,3| \\ \text{Não rejeita } H_0 \end{cases}$$

Teste Hypo: Pelo menos um dos $\hat{\beta}_i$ é igual a 0. Não é significativo a 10%.

$\hat{\beta}_1 = 0$ Uma das SPEX gera, em média, o aumento de 34% nos tributos pagos

c) $X'Y = \begin{bmatrix} 59,1 \\ 24 \\ 333 \end{bmatrix} \quad X'X = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 28 \\ 2 & 2 & 18 \\ 20 & 18 & 208 \end{bmatrix} \quad \det(X'X) = 4.096 - 4.020 = 76$

$$C_{11}^{-1} = \frac{1}{76} \begin{vmatrix} 2 & 18 \\ 18 & 208 \end{vmatrix} = 92 \quad C_{22}^{-1} = \frac{1}{76} \begin{vmatrix} 5 & 28 \\ 28 & 208 \end{vmatrix} = 256$$

$$C_{12}^{-1} = \frac{1}{76} \begin{vmatrix} 2 & 18 \\ 28 & 208 \end{vmatrix} = 88 \quad C_{23}^{-1} = \frac{1}{76} \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 28 & 18 \end{vmatrix} = -34$$

$$C_{13}^{-1} = \frac{1}{76} \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 28 & 18 \end{vmatrix} = -20 \quad C_{33}^{-1} = \frac{1}{76} \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 6$$

$$① C) (X'X)^{-1} X'Y = \frac{1}{76} \begin{vmatrix} 92 & 88 & -20 \\ 88 & 256 & -34 \\ -20 & -34 & 6 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 59,1 \\ 24 \\ 333 \end{vmatrix} = \frac{1}{76} \begin{vmatrix} 889,2 \\ 22,8 \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11,7 \\ 0,3 \\ 0 \end{vmatrix} \begin{matrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \end{matrix}$$

Não há, pois, pois a que faz uma empresa usar a SPE é seu regime tributário ser diferente dos Simples, ou seja, Lucro Presumido ou Real.

d) Há duas armadilhas das dummy's e

$$X'X = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{vmatrix} \quad \det(X'X) = 30 - 30 = 0 \quad \text{logo, não pode-se inverter a matriz } (X'X).$$

② $Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \hat{u}_i$. $X_{3i} \rightarrow \text{Corr}(X_3, X_1) > 0$. X_2 é relevante

a) X_3 relevante
 $S^2 \downarrow$

Vies $\downarrow$

$R^2 \uparrow$

$\text{Var}(\hat{\beta}) ?$

(Coloca

$$\hat{\beta}_3 = \hat{\beta}_1^* - \hat{\beta}_2 \hat{\gamma}$$

X_3 Não relevante
 $S^2 =$

Vies =

$R^2 \uparrow$

$\text{Var}(\hat{\beta}) \uparrow$

$\hookrightarrow$ Perde eficiência, não colocar

Caso $\hat{\beta}_1^* > 0$, indica que a vies é negativo, ou seja, $\hat{\beta}_1$ foi subestimado
Caso $\hat{\beta}_1^* < 0$, se foi sub ou subestimado depende do valor de $\hat{\beta}_1$ multiplicado com X_3

b) X_2 não relevante

$$\text{Corr}(X_1, X_2) \neq 0 \quad S^2 = \text{Corr}(X_1, X_2) = 0$$

Vies =

$R^2 \uparrow$

$\text{Var}(\hat{\beta}) \uparrow$

$\hookrightarrow$ Não inclui, não piora

Vies =

$R^2 =$

$\text{Var}(\hat{\beta}) =$

$\hookrightarrow$ Indiferente se incluir